

ESCUELA DE INGENIERÍA

Arquitectura De Computadoras

**Unidad III: Elementos Esenciales
de un Ordenador**

Facilitador: Ing. Guillermo Aguirre

**Tercer año de Ingeniería en Sistemas
de Información**

Elementos Esenciales de un Ordenador

Contenido

Tarjeta Madre	2
Tipos de tarjeta madre.	3
Microprocesador.....	4
Función del Microprocesador.....	5
Tipos de microprocesadores.....	5
Especificaciones de los Microprocesadores.	6
Diferencias entre los tipos de microprocesadores.	6
Memorias.....	8
Ranuras de expansión.	11
Función de las ranuras de expansión.	11
Tipos de ranuras de expansión.....	12
Reloj del sistema.	15
Batería del Sistema.	16
Buses del Sistema.....	18
Tipos de buses del sistema	20
Puertos del Sistema.	21
Pines de configuración.	24

Elementos Esenciales de un Ordenador

Tarjeta Madre.

La tarjeta madre también conocida como placa madre, placa base o motherboard (en inglés), es la tarjeta principal en la estructura interna del computador donde se encuentran los circuitos electrónicos, el procesador, las memorias, y las conexiones principales, en ella se conectan todos los componentes del computador.

Esta tarjeta tiene como **función principal** controlar todos los elementos del servidor, de ella depende que dichos componentes estén bien comunicados unos de otros para garantizar el funcionamiento del sistema, es por eso que es un dispositivo muy importante dentro del computador.

Lo fundamental de una tarjeta madre es su calidad, es una unidad que debemos escoger con mucho cuidado. Una tarjeta de baja calidad pondría en continuo riesgo el rendimiento del equipo, impidiendo que la comunicación entre los componentes sea realizada a la velocidad normal, además puede hacer que el computador se vuelva inestable, causando bloqueos constantes en el sistema operativo.

La tarjeta madre está pensada y diseñada para albergar distintos tipos de procesadores de la misma gama, por lo tanto existen modelos de distintos tipos y fabricante. Las tarjetas más utilizadas son para procesadores Intel y AMD (Advanced Micro Devices).

Todas las tarjetas madres llevan una serie de elementos comunes que dependen del procesador para el que han sido diseñadas, los cuales son: el chipset, es el conjunto de chips cuya misión es comunicar el procesador con los otros componentes de la tarjeta; el zócalo, lugar donde va insertado el procesador; el zócalo de memoria o ranuras de memoria para los módulos de la memoria principal RAM.

También se encuentran las ranuras de expansión (slot), son los conectores en los que se insertan tarjetas de expansión (tarjetas hijas), tales como tarjeta de video, tarjeta de sonido, tarjeta gráfica, etc. A su vez, estas ranuras están conectadas al correspondiente bus de expansión, que podrá ser de tipo PCI, AGP, o del antigua ISA.

La BIOS, un software base del computador que contiene los programas básicos y de más bajo nivel que permiten controlar los elementos del hardware, está presente una memoria ROM, EPROM o FLASH-EPROM en la tarjeta madre. La CMOS, pequeña memoria RAM que complementa a la BIOS y almacena los datos típicos configurables desde el setup, su contenido no se pierde al apagar el equipo gracias una pila insertada en la tarjeta.

Elementos Esenciales de un Ordenador

Los conectores externos, que son los del USB, teclado, ratón, puertos en serie y paralelo; los conectores internos, son los de los canales IDE que permiten la conexión de discos duros, dispositivos CD-ROM, DVD-ROM, y grabadoras de CD, otros conectores son la disquetera y fuente de alimentación, los de altavoz interno, los pulsadores y leds de caja.

Cabe destacar, que las actuales tarjetas madres disponen de un software para monitorización del sistema que se encarga de medir las principales constantes de la tarjeta: tensiones, temperatura del procesador, velocidad de rotación de los ventiladores, estado de la memoria, disco duro, etc.

Tipos de tarjeta madre.

Suelen clasificarse las placas base atendiendo a la cantidad de microprocesadores que puedan albergar a la vez. Así, hablaremos de:

- **Placas base monoprocesadoras.** Aquellas que están dispuestas para albergar a un único microprocesador instalado a la vez.
- **Placas base multiprocesadoras.** Aquellas que, por el contrario, pueden tener instalados varios microprocesadores (2, 4 e incluso 8 a la vez), acumulando así su potencia conjunta.

Partes de la placa madre

Los componentes de una tarjeta madre son los siguientes:

- **Conectores de alimentación de energía.** Los distintos cables y dispositivos que proveen al conjunto de la placa de los voltajes necesarios para que sus diversas partes operen de modo estable y continuo.
- **Zócalo del CPU.** Llamado *socket*, es el receptáculo del microprocesador (o de varios), que lo conecta con el resto del sistema a través del bus frontal de la tarjeta madre.
- **Ranura de RAM.** Las ranuras (*slots*) de la memoria RAM (*Random Access Memory*, o Memoria de Acceso Aleatorio) sirven para albergar módulos de este tipo de memoria de procesamiento. Suelen estar dispuestas en pares, y poseer ciertas especificaciones que delimitan el tipo de módulos RAM que pueden emplearse en el computador.
- **Chipset.** Se trata de una serie de circuitos electrónicos que administran la transferencia de la información entre las diversas partes del computador, como el procesador, la memoria, las unidades de almacenamiento secundario, etc. Se divide generalmente en dos secciones diferentes:
- **Puente norte (*northbridge*).** Interconecta la memoria RAM, el microprocesador y la unidad de procesamiento gráfico.
- **Puente sur (*southbridge*).** Interconecta los periféricos y los dispositivos de almacenamiento secundario, locales o externos.

Elementos Esenciales de un Ordenador

- **Otros componentes.** La placa base también cuenta con otros elementos como el reloj del sistema, la BIOS preprogramada de fábrica, el bus interno o frontal del Chipset (en desuso) y la CMOS, una pequeña forma de memoria para preservar los datos mínimos del equipo, como su configuración, la hora y la fecha.

¿Cómo saber cuál es mi placa madre?

El método más tradicional para averiguar cuál es la placa base de un computador consiste en abrir la carcasa del CPU y simplemente mirar la tarjeta más grande en la cual se insertan todas las demás.

Pero existen métodos más simples y menos invasivos, sobre todo si no somos expertos en la materia y nos asusta poner en riesgo el sistema, o si nuestro computador es un laptop u otro formato de pequeño tamaño que no resultaría sencillo desarmar. Hay dos formas de hacerlo sin recurrir al destornillador:

- **Con Windows 10.** Se emplea una herramienta nativa del Sistema Operativo llamada msinfo32. Debemos presionar Windows + R para abrir el comando ejecutar, escribir “msinfo32” y presionar aceptar. Se abrirá una ventana en la que figurará un “Resumen del sistema”. Bastará con hacer clic en él para acceder a la información que buscamos.
- **Con otras aplicaciones.** Existen programas de terceros como CPU-Z que pueden servirnos para investigar en los contenidos de nuestro computador y que a menudo tienen versiones de descarga gratuita

Microprocesador

Se denomina microprocesador al circuito electrónico que procesa la energía necesaria para que el dispositivo electrónico en que se encuentra funcione, ejecutando los comandos y los programas adecuadamente. La Unidad Central de Procesos (CPU) de una computadora es un ejemplo de un microprocesador.

Este componente electrónico forma parte de la tarjeta madre de una computadora y se caracteriza por ser un circuito integrado con miles y, a veces, hasta con millones de transistores.

Se denomina micro por su significado inglés que indica “pequeño”, en relación a la importancia de su función en un dispositivo, comparado a veces con el cerebro y con el corazón de los seres humanos.

Elementos Esenciales de un Ordenador

Función del Microprocesador.

Este componente electrónico es el encargado de procesar y ejecutar las instrucciones codificadas en números binarios.

El microprocesador es comúnmente conocido como la Unidad Central de Procesos (CPU) de los diferentes dispositivos electrónicos, pero también contienen procesadores otros dispositivos como los discos duros.

Es tan importante la función del microprocesador que actualmente es considerado el componente electrónico más influyente en la vida del ser humano.

A nivel económico, es el producto más comercializado a nivel mundial y, a nivel social, es el objeto más utilizado, presente en una gran variedad de artefactos y componentes electrónicos, así como, computadores, teléfonos celulares, teléfonos inteligentes y tabletas.

Partes de un microprocesador

El microprocesador se compone de registros, una unidad de control, una unidad aritmético lógica (ALU) y dependiendo del tipo de microprocesador también puede contener una unidad de cálculo en coma flotante.

El microprocesador es un componente fundamental en la evolución de la capacidad de la computadora.

Tipos de microprocesadores.

Los microprocesadores se pueden distinguir por su velocidad interna y externa, que también determina los bits procesados por segundo, así como la capacidad de acceso a la memoria y el repertorio de instrucciones y programas a nivel informático que se pueden procesar.

Los tipos de microprocesadores también se diferencian por el fabricante, siendo las marcas más comerciales Intel, AMD y Qualcomm.

Cada tipo de microprocesador tiene un modelo que indica el prototipo del que es una copia. En este sentido, cada modelo tiene una determinada tecnología y el ancho de bus de los datos internos, es decir la longitud de la palabra en bits (como la velocidad de reloj que es medido en Mhz).

Elementos Esenciales de un Ordenador

Especificaciones de los Microprocesadores.

Gracias al avance tecnológico y científico, hoy en día un microprocesador es capaz de recibir las instrucciones, decodificarlas, buscar los programas compatibles para ejecutarlas, las ejecuta, analiza los datos y muestra los resultados de dicho proceso en 1 segundo o menos.

Los microprocesadores utilizan la misma lógica que es usada por la Unidad de Procesamiento Central (CPU) de una computadora digital, funcionan ejecutando operaciones lógicas muy simples como sumar, restar, multiplicar y dividir.

El microprocesador de una computadora es su cerebro, ya que se encarga de procesar y ejecutar las funciones necesarias para la ejecución de los programas que en ella se encuentran.

La conexión de los miles o millones de transistores electrónicos no está hecha al azar, ya que para que estas puedan ser instaladas necesitan una conexión particular ubicadas en la placa o Tarjeta madre. Es conocido como el Zócalo del procesador, ya que en sus inicios se encontraba instalado a la placa y no podía ser cambiado.

Diferencias entre los tipos de microprocesadores.

Hay muchos tipos de procesadores. Empero, la división más habitual es aquella que discierne entre procesadores de **núcleo simple y aquellos de múltiples núcleos**. Los procesadores de **un solo núcleo hacen labores sencillas**. Ese único núcleo cumple con todas las funciones del computador. No obstante, este único núcleo puede colapsar en caso de ser muy exigido. Sobre todo cuando la máquina debe hacer **multitasking**.

Para solucionar lo anterior, se crearon los **procesadores de dos núcleos**. La idea es que cada núcleo haga una tarea independiente. Es decir, los núcleos se reparten las tareas que hacen. Es así como encontramos la más grande variedad de procesadores en la actualidad, ya que los hay de dos, cuatro, seis y hasta ocho núcleos. Estos últimos son en verdad muy potentes, siendo usados con fines muy ambiciosos, tales como complejos **programas de CAD, diseño gráfico o gran cantidad de cálculos enrevesados**.

Tipos de microprocesadores intel y amd

Hay una enorme cantidad de microprocesadores. En dado caso, en el mercado preponderan los que son manufacturados por dos fabricantes principales: **AMD e Intel**. Este par de fabricantes elaboran la siguiente gama de procesadores para ofrecerlos al público en general:

Elementos Esenciales de un Ordenador

Los microprocesadores de intel

Esta empresa tiene una amplia tradición. Es la más popular, por eso hemos querido empezar versando sobre ella. Por ello, **mostramos un listado con los tipos de procesadores con los cuales se le conoce:**

1) PENTIUM

Son los procesadores de un solo núcleo con los cuales empieza a darse a conocer. La última versión es el Pentium 4. Son sencillos, aunque en su época llegan a causar un verdadero furor. Muy buenos equipos, tienen la ventaja de que se recalientan poco. No obstante, han quedado obsoletos pues ahora se usan computadoras con más de un núcleo.

2) CELERON

Los microprocesadores celeron son la gama baja de Intel. Son los más económicos. Permiten a esta empresa ganarse un mercado, ampliar sus compradores. Comparados con potentes procesadores actuales, parece que gozan de poca potencia.

3) CORE 2 DUO

Se trata de procesadores que tienen más de un simple núcleo. En tiempos recientes, aparecen versiones que hasta cuentan con 6 y hasta 8 núcleos. Ideales para el multitasking. Cuando se les agrega una tarjeta gráfica potente, logran ser de gran potencia y se usan para la minería de monedas virtuales en la red.

4) CENTRINO Y PENTIUM M

Son procesadores pequeños y de poco calentamiento. Se usan para laptops. Muy versátiles. No obstante, se ha logrado colocar microprocesadores de varios núcleos en portátiles. Esto deja a estos computadores a la zaga, aunque son de mucha demanda.

Los microprocesadores de amd:

Esta empresa se yergue como la competencia de Intel. No obstante, no logra superar a Intel en popularidad. Se dice que estos procesadores se calientan mucho. Empero, tienen defensores entre quienes se dedican al diseño gráfico.

1) ATHLON

Son los más sencillos, equivalente a un Pentium. No son de bajo costo. Uno de los problemas con AMD es que suele ser un tanto más costoso que los procesadores de Intel. No obstante, hay una buena cantidad de adeptos a estos procesadores.

Elementos Esenciales de un Ordenador

2) DURÓN

Es la versión de bajo coste de AMD. Equivalente a los celeron de Intel. Hay que decir que son bastante económicos, lo cual compensa los costes del Athlon. Por eso, dieron buena competencia a la gama baja de Intel.

3) ATHLON 64 BITS

Diseñado para trabajar con Windows de 64 bits. Un procesador muy bueno. No se puede negar que catapultó a AMD entre los buenos estándares de rendimiento. En buena medida, su aceptación obedece a que hace excelentes labores gráficas. Hay que recordar que en tiempos recientes el uso de video es muy solicitado por los usuarios.

4) SEMPRON Y TURIÓN

Son los procesadores para máquinas portátiles. Su problema es que se calientan mucho. En este segmento, parece que Intel lleva cierta delantera.

Estos son los principales procesadores que fabrican tanto AMD como Intel. En épocas recientes, han aparecido muchos otros. Por ejemplo, está el Phenom de AMD. No obstante, se puede considerar como una variedad de procesador de muchos núcleos.

Memorias.

En algunas computadoras, sobre todo en aquellas que poseen sistema operativo Microsoft Windows o Linux, también encontraremos la denominada memoria virtual o de Swap.

Este tipo de memoria, que funciona de manera similar a la caché, es creada por Windows o Linux para ser utilizada exclusivamente por el sistema operativo. En el caso de Linux esta denominada memoria swap generalmente está ubicada en una partición diferente del disco, mientras que en el sistema de Microsoft es un archivo dentro del sistema operativo mismo.

En muchas ocasiones la memoria virtual suele producir ciertos problemas que ocasionan que la PC se cuelgue, ya que este tipo de memoria ha sido creada por el sistema dentro del disco rígido y a veces puede llegar a superar la capacidad de proceso.

En la ejecución de programas mediante la memoria virtual, sólo obtendremos como resultado que nuestra PC se vuelva más lenta, ya que le resta velocidad de proceso al disco rígido.

Elementos Esenciales de un Ordenador

La mejor forma de evitar este inconveniente es expandir la cantidad de memoria RAM de nuestra PC, para que el sistema no necesite de la creación de memoria virtual extra, y por ende ralentice los procesos durante nuestro trabajo.

En términos técnicos, la memoria virtual permite a un software correr en un espacio de memoria que no necesariamente pertenece a la memoria física de una computadora. Para esto se debe emular un CPU que trate a toda la memoria (virtual y principal) como un bloque igual, y determinar cuándo se requiere de una memoria u otra.

Los programas corriendo en una computadora utilizan esta memoria como si se tratase de completamente de la memoria RAM. La memoria virtual se utiliza cuando la memoria principal (RAM) no alcanza, utilizando espacio en disco duro para extenderla. Generalmente el archivo utilizado para guardar la memoria virtual es llamado "archivo de paginación".

Se emplea el término memoria también para llamar a cualquier dispositivo, circuito o medio de grabación que permite almacenar información desde una computadora. Existen memorias de almacenamiento secundario como los discos duros, discos ópticos, etc.

¿Qué es la memoria caché?

En informática, se conoce como **memoria caché** o memoria de acceso rápido a uno de los recursos con los que cuenta una CPU (*Central Processing Unit*, o sea, Unidad Central de Procesamiento) para almacenar temporalmente los datos recientemente procesados en un búfer especial, es decir, en una memoria auxiliar.

La memoria caché opera de modo similar a la Memoria Principal del CPU, pero con mayor velocidad a pesar de ser de mucho menor tamaño. Su eficacia **provee al microprocesador de tiempo extra para acceder a los datos más frecuentemente utilizados**, sin tener que rastrearlos a su lugar de origen cada vez que sean necesarios.

Así, esta memoria alterna **se sitúa entre el CPU y la Memoria RAM** (*Random Access Memory*, o sea, Memoria de Acceso Aleatorio), y provee de un empuje adicional en tiempo y ahorro de recursos al sistema. De allí su nombre, que en inglés significa "escondite".

Existen varios tipos de memoria caché, como los siguientes:

Elementos Esenciales de un Ordenador

- **Caché de disco.** Es una porción de memoria RAM asociada a un disco particular, en donde se almacenan los datos de reciente acceso para agilizar su carga.
- **Caché de pista.** Similar a la RAM, este tipo de memoria caché sólida empleada por supercomputadores es potente, pero costosa.
- **Caché de Web.** Se ocupa de almacenar los datos de las páginas Web recientemente visitadas, para agilizar su carga sucesiva y ahorrar ancho de banda. Este tipo de caché a su vez puede funcionar para un solo usuario (privada), varios usuarios a la vez (compartida) o en conjunto para toda la red administrada por un servidor (en pasarela).

¿Cómo funciona la memoria caché?

La memoria caché permite acceder a una copia de datos y no a los originales.

El funcionamiento de esta memoria alterna es simple: cuando accedemos a un dato cualquiera en nuestro sistema computarizado, se crea de inmediato una copia de los datos más relevantes del mismo en la memoria caché, de modo que los accesos siguientes a dicha información la tengan a mano y no deban rastrearla hacia su lugar de origen.

Así, accediendo a la copia y no al original, se ahorra tiempo de procesamiento y por ende velocidad, ya que el microprocesador no debe acudir todo el tiempo a la memoria principal. Se trata, digámoslo así, de **una copia de trabajo constantemente actualizada de los datos** de más frecuente utilización.

Borrar la memoria caché no borra tus archivos

Borrar la caché no altera la información en el disco duro. Como todas las memorias, la caché puede llenarse o contar con datos tan desorganizados que se retrase el proceso de verificar si algún dato solicitado está disponible en caché: un procedimiento que todos los microprocesadores llevan a cabo rutinariamente. Esto puede enlentecer la máquina, produciendo un efecto totalmente contrario al buscado. O, también, puede producir errores de copiado o de lectura de la memoria caché.

Sea cual sea el caso, **se puede borrar la memoria caché manualmente**, pidiéndole al sistema que libere el espacio alterno y vuelva a llenarlo a medida que sea necesario. Esta operación no altera en absoluto el contenido de nuestra información en el disco duro, ni mucho menos en nuestras cuentas de correo electrónico o de redes sociales. Se trata de una copia de trabajo, y borrarla nos deja frente al original, idéntico pero en otra ubicación.

Elementos Esenciales de un Ordenador

Ventajas de borrar la memoria caché

Es recomendable borrar la memoria caché con cierta periodicidad.

La liberación de la memoria caché cumple con dos propósitos fundamentales, como son:

- Eliminar datos viejos o innecesarios (puesto que no siempre utilizamos los mismos datos en el sistema), como archivos viejos o procesos que no volveremos a necesitar pero que están allí almacenados “por si acaso” para acelerar su ejecución.
- Acelerar y agilizar el sistema al brindarle nuevo espacio libre para copiar los datos en uso actual, acortando los tiempos de procesamiento.

Dicha labor de mantenimiento debe hacerse con cierta periodicidad, que sin embargo no debería ser exagerada, pues estaríamos impidiendo que la memoria caché cumpla con su cometido.

Si la borramos continuamente, los datos almacenados allí deberán buscarse y copiarse nuevamente de su ubicación original, lo cual se traduce en una mayor necesidad de tiempo de procesamiento para cada programa.

Ranuras de expansión.

Función de las ranuras de expansión.

Una ranura de expansión o slot, se refiere a las ranuras que se ubican en la **placa base**, las cuales permiten expandir la funcionalidad de un ordenador a través de tarjetas de expansión, como es el caso de una **tarjeta gráfica**, tarjeta de sonido o incluso una tarjeta de red.

La tarjeta de expansión se conectará directamente en el slot de la placa base, permitiendo de esa manera un acceso directo al **hardware**. Antes de comprar una tarjeta de expansión, se recomienda a los usuarios abrir el ordenador para verificar las ranuras de expansión disponibles dentro de la placa base, ya que son limitadas.

Los ordenadores antiguos requieren mucho el uso de tarjetas de expansión, debido a que tienden a tener componentes con pocas funciones, aunque afortunadamente en los ordenadores más modernos podemos prescindir de utilizar ciertas tarjetas de expansión, ya que las placas base modernas traen funciones incorporadas como mejoras en las gráficas y sonido, siendo innecesario el uso de una tarjeta de expansión.

Elementos Esenciales de un Ordenador

Nota: Las ranuras de expansión también se conocen como slots, puertos de expansión o ranuras bus. Las aberturas de la parte posterior de la **caja de un ordenador** también se conocen como ranuras de expansión.

Tipos de ranuras de expansión.

Ranuras ISA



Este tipo de ranura se desarrolló en el año 1981. Fue **IBM** la empresa encargada de crearla, para dar servicio a su bus llamado «*PC bus*». Que, años más tarde, pasaría a denominarse «*bus ISA*».

Cuando salieron al mercado, el uso de este tipo de ranura de expansión era complejo. Ya que cada tarjeta que se conectaba a ella, debía de ser configurada internamente por parte del usuario.

Configuración que debía de hacerse mediante **jumpers** o **interruptores manuales** sobre la superficie de la tarjeta.

Por suerte para los usuarios, en el año 1993 Intel y Microsoft lanzaron el estándar «*P'n'P ISA*». Gracias a él, estas tarjetas dejaron de requerir el uso de **configuración** manual física.

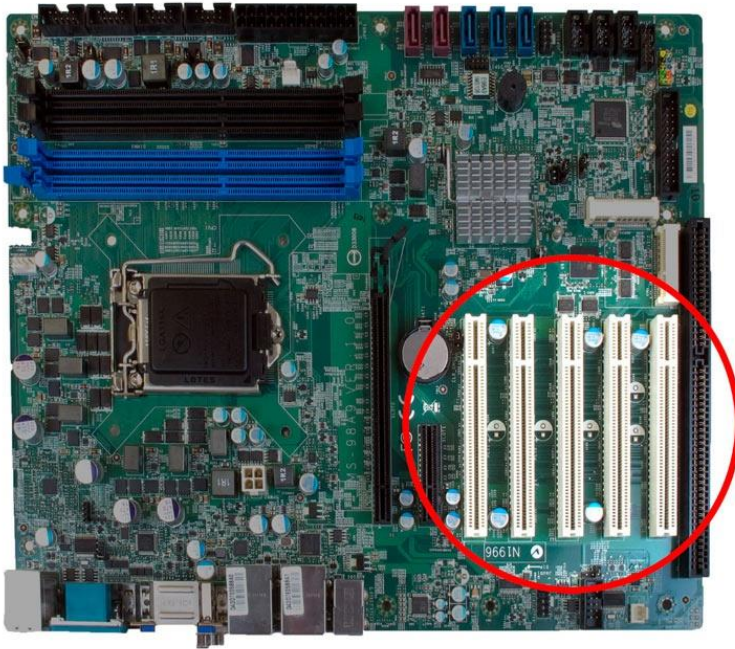
Ranuras PCI

El sustituto de la ranura ISA fue la ya conocida por todos, ranura PCI. Estas ranuras comenzaron a emplearse en las placas base a partir del año 1993, cuando Intel presentó su bus PCI con sus **procesadores Intel Pentium**.

Como podéis ver en la anterior foto, el **tamaño** de este modelo de ranura de expansión es bastante menor que el de la antigua ranura ISA.

Elementos Esenciales de un Ordenador

PCI Slots



El principal problema del bus PCI era que todos los recursos de este se compartían entre todos los integrantes de este. Lo cual suponía un **cuello de botella** cuando se usaban tarjetas que requerían un mayor ancho de banda.

Ranuras PCI-X

Como coetáneo de la ranura PCI, también se desarrolló la **ranura PCI-X**. No debemos de confundir estas siglas con PCI Express. La «X» en este caso hace referencia a «eXpanded».



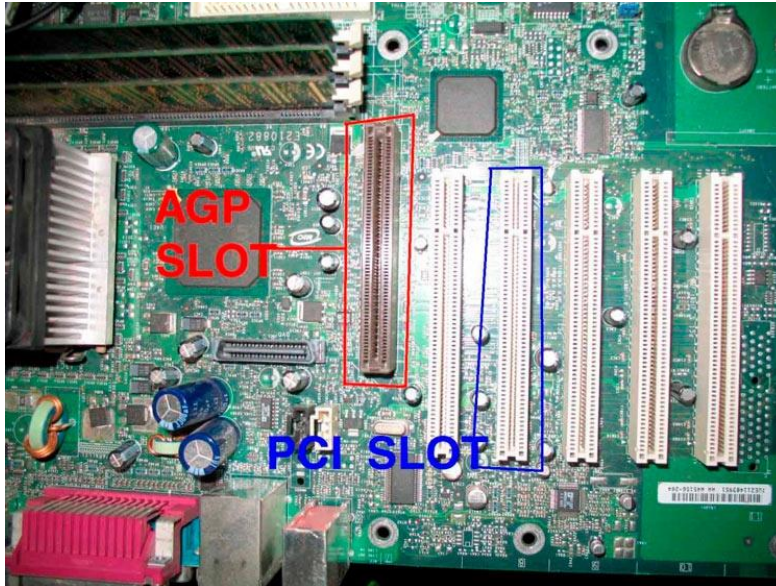
Este tipo de ranura no se empleó en exceso en la gama de placas base de escritorio. Estaban más orientadas a entornos de servidores o **workstations**, dado que permitían mayores anchos de banda que las PCI convencionales.

Así como las ranuras PCI usaban conectores de 32 bits, las PCI-X usan **conectores** de 32 o de 64 bits.

Elementos Esenciales de un Ordenador

Ranura AGP

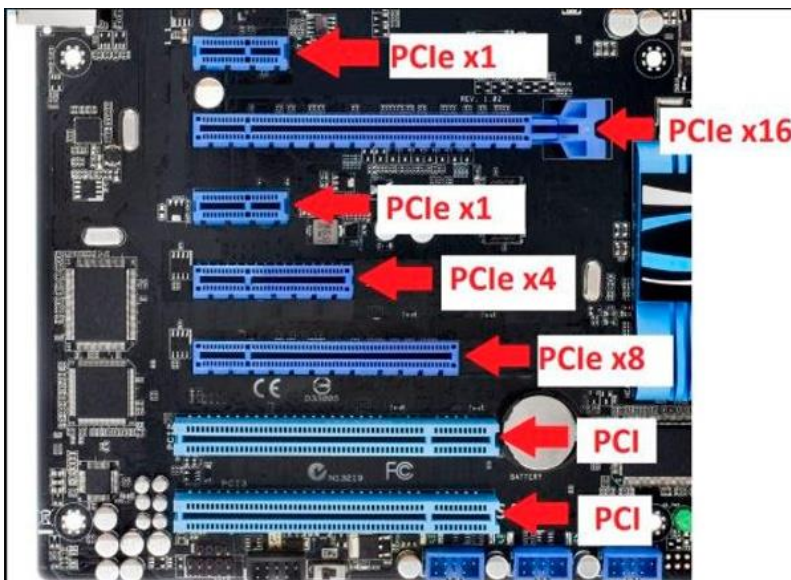
Introducida en el año 1996 por Intel para sus procesadores Pentium P5 y P6, esta ranura es la sucesora de la PCI original. Salvo que su uso estaba destinado exclusivamente a ser usado por las **tarjetas gráficas** de la época.



A ser este un **bus dedicado de 66 MHz**, ahora las tarjetas gráficas ya disponían de todo el ancho de banda que necesitaban para su correcto funcionamiento.

Ranura PCI Express

Este tipo de ranura de expansión ya es bien conocida por cualquier usuario de informática. Es la **evolución** de las antiguas tarjetas PCI que antes hemos mencionado. Comenzó a usarse a partir del año 2005, sustituyendo paulatinamente al resto de modelos de ranuras de expansión



Dado que este bus de datos no comparte **ancho de banda** entre periféricos. Sino que cada ranura establece una comunicación «*punto a punto*». No sufre de los problemas que siempre han lastrado al antiguo bus PCI.

Reloj del sistema.

El reloj de una computadora se utiliza para dos funciones principales:

1. Para sincronizar las diversas operaciones que realizan los diferentes subcomponentes del sistema informático.
2. Para saber la hora.

El reloj físicamente es un circuito integrado que emite una cantidad de pulsos por segundo, de manera constante. Al número de pulsos que emite el reloj cada segundo se llama Frecuencia del Reloj.

La frecuencia del reloj se mide en Ciclos por Segundo, también llamados Hertzios, siendo cada ciclo un pulso del reloj. Como la frecuencia del reloj es de varios millones de pulsos por segundo se expresa habitualmente en Megahertzios.

El reloj marca la velocidad de proceso de la computadora generando una señal periódica que es utilizada por todos los componentes del sistema informático para sincronizar y coordinar las actividades operativas, evitando el que un componente maneje unos datos incorrectamente o que la velocidad de transmisión de datos entre dos componentes sea distinta.

Cuanto mayor sea la frecuencia del reloj mayor será la velocidad de proceso de la computadora y podrá realizar mayor cantidad de instrucciones elementales en un segundo.

El rango de frecuencia de los microprocesadores oscila entre los 4,77 megahertzios del primer PC diseñado por IBM y los 200 megahertzios de las actuales computadoras basadas en los chips Intel Pentium.

En máquinas de arquitectura Von Neumann la mayoría de las operaciones son serializadas, esto significa que la computadora ejecuta los comandos en un orden preestablecido. Para asegurarnos de que todas las operaciones ocurren justo en el tiempo adecuado, las máquinas 80×86 utilizan una señal alternante llamada el reloj del sistema.

En su forma básica, el reloj del sistema maneja toda la sincronización de un sistema de cómputo. El reloj del sistema es una señal eléctrica en el bus de control que alterna entre los valores de cero y uno a una tasa dada. La frecuencia en la cual el reloj del sistema alterna entre cero y uno es llamada frecuencia del reloj de sistema. El tiempo que toma para cambiar de cero a uno y luego volver a cero se le llama

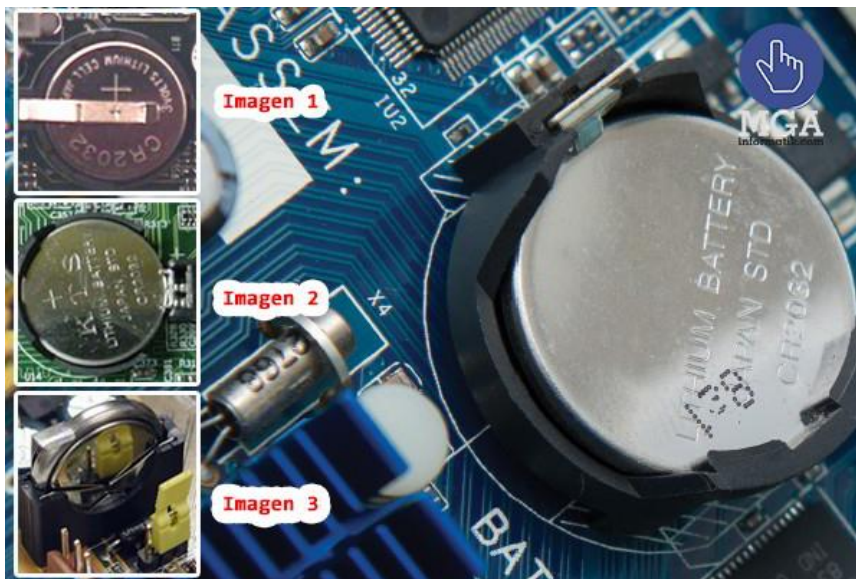
Elementos Esenciales de un Ordenador

periodo de reloj, también llamado ciclo de reloj. La frecuencia del reloj es simplemente el número de ciclos de reloj que ocurren en un segundo, en sistemas actuales, éste valor excede los 200 ciclos por segundo, siendo ya común frecuencias del orden de los 366 Mhz. (Mega Hertz?, que equivale a un millón de ciclos por segundo). Observe que el periodo de reloj es el valor inverso de la frecuencia, por lo tanto, para un sistema de 200 Mhz el periodo es igual a 5 nanosegundos. Para asegurar la sincronización, el CPU inicia una operación ya sea en el flanco ascendente (cuando la señal cambia de cero a uno) ó en el descendente (cuando la señal cambia de uno a cero). Como todas las operaciones de un CPU están sincronizadas en torno a su reloj, un CPU no puede ejecutar operaciones más rápido que la velocidad del reloj.

Batería del Sistema.

Los equipos de cómputo traen consigo una batería que es la fuente de alimentación para mantener actualizado algunos datos como la fecha del ordenador.

La batería CMOS, es una pila de iones de litio, del tamaño de una moneda. Tienes una vida útil de hasta 10 años, es muy extraño es cambio de este accesorio en un



pc nuevo, si la batería de agota toda la configuración de la BIOS se restablecerá a sus valores de fábrica, esto sucederá al apagar el ordenador. Es por ello que cuando notemos que nuestro ordenador pierde la fecha actual al apagar el equipo, inmediatamente pensaremos en la pila CMOS.

La batería de la mainboard se puede estar utilizando una de estas tres tecnologías:

- Níquel-cadmio (NiCd)
- NVRAM (RAM no volátil)
- litio (Li)

Elementos Esenciales de un Ordenador

La batería de litio, que es redonda (del tamaño de una moneda) y se puede encontrar fácilmente en las tiendas de relojería y piezas de computadoras, ha sido durante mucho tiempo el tipo más usado. Para comprar una de estas baterías, todo lo que tiene que hacer es buscar un **modelo CR2032**.

¿Cómo cambiar la batería CMOS de nuestro computador?

Has notado que tu ordenador viejo pierde la configuración de la fecha al apagarlo y volver a encenderlo, no dudes que la pila **CMOS CR2023, CR2032** se agotó. Para su reemplazo es muy simple, es solo abrir la CPU y buscar la pila, para levantarla y reemplazar por una nueva. Ten en cuenta que, si eres novato en esto de la computadora, nunca está demás leer la documentación de tu placa base para informarte de los detalles de seguridad. Una buena opción si no tienes el manual de la placa es visitar el sitio web del fabricante de la placa.

Mensajes de error cuando enciende su computadora y la pila necesita reemplazo:

- **CMOS CHECKSUM FAILURE**
- **CMOS BATTERY STATE LOW**
- **CMOS SYSTEM OPTIONS NOT SET**
- **CMOS TIME AND DATE NOT SET**

Tipos de zócalo de la batería CMOS

La batería de litio puede usar básicamente tres tipos de zócalos:

- El zócalo con la pestaña superior, Imagen 1
- El zócalo con la pestaña lateral, Imagen 2
- El zócalo en el que se encuentra la batería en lugar de estar, Imagen 3

Ahora para cada tipo de zócalo podemos usar tanto nuestro dedo o con un destornillador pequeño para levantar un poco la pestaña de metal, hay que realizarlo con cuidado para evitar malograr el **zócalo**.

Diferencias entre BIOS Y CMOS

Antes de seguir informando sobre la pila CR2023, es importante conocer la diferencia entre **BIOS Y CMOS**. Estos términos son partes esenciales de la mainbord. Trabajan juntos y son muy importantes, pero no son lo mismo.

Elementos Esenciales de un Ordenador

¿Qué es BIOS?

La **BIOS** o Sistema básico de entrada y salida, es un firmware guardado en un chip de la placa madre de un computador. Este programa se ejecuta primero, cada vez que enciendes un pc.

La BIOS se encarga de hacer el POST (***power-on self-test***), inicia y prueba el hardware del ordenador., para después ubicar y ejecuta su gestor de arranque, o cargar el Sistema Operativo.

Para ingresar a la BIOS y ver las posibilidades de configuración del hardware, se utiliza la tecla F2, allí veremos la interfaz de configuración del BIOS.

¿Qué es CMOS?

CMOS o ***Complementary Metal-Oxide-Semiconductor***, es un chip de memoria para almacenar las configuraciones posibles a la BIOS.

Así la mayoría de los chips RAM, almacenan la configuración de su BIOS se fabrica utilizando el proceso CMOS. Tiene una pequeña cantidad de datos, generalmente 256 bytes. La información en el chip CMOS incluye qué tipos de unidades de disco están instaladas en su computadora, la fecha y hora actuales del sistema y la secuencia de inicio de su computadora.

En algunas placas base, el **CMOS** es un chip separado. Sin embargo, en la mayoría de las placas base modernas, está integrado con el reloj en tiempo real (RTC) en el **South Bridge**.

La memoria de su BIOS no es volátil, conserva su información incluso cuando su computadora no tiene corriente porque su computadora necesita recordar su configuración de BIOS incluso cuando está apagada. ***Es por eso que el CMOS tiene su propia fuente de energía dedicada, que es la batería CMOS.***

Buses del Sistema.

Un bus, es un canal de comunicación que las computadoras usan para comunicar sus componentes entre sí, por ejemplo para comunicar el procesador con los periféricos, memoria o dispositivos de almacenamiento.

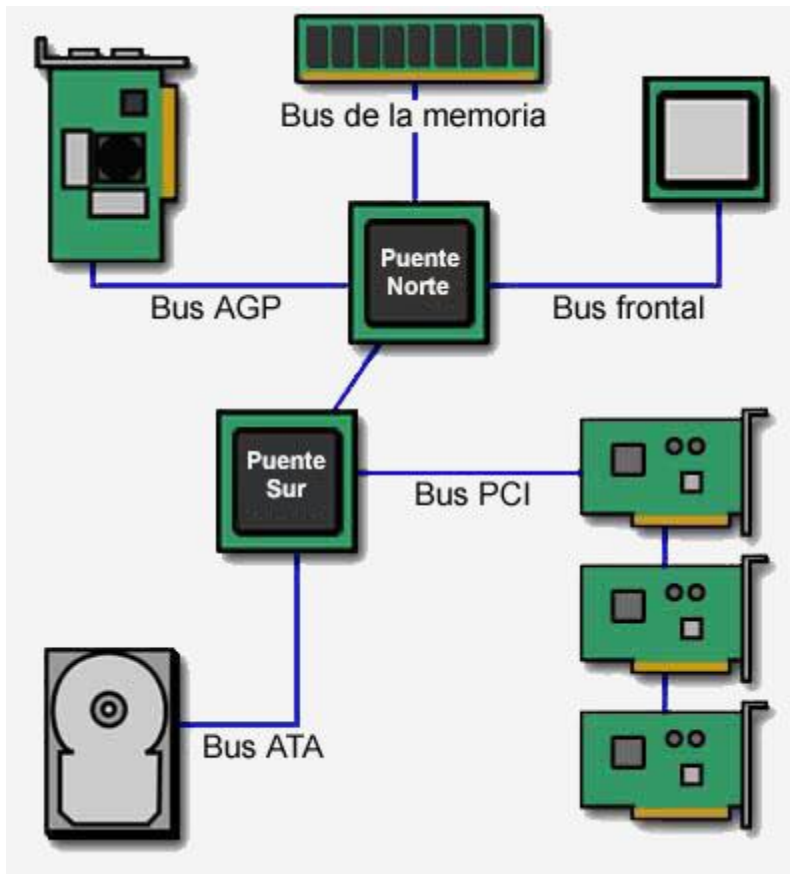
Generalmente el Bus está integrado a la tarjeta madre, en una tarjeta madre muy posiblemente se encuentre diferentes tipos de buses.

Elementos Esenciales de un Ordenador

El objetivo de que el bus esté conectado a la tarjeta madre es que los dispositivos que se conecten a ella, actúen como si estuvieran directamente conectados con el procesador.

El bus es el elemento más corriente de comunicación en los computadores y consta de un camino que permite comunicar selectivamente un número de componentes o dispositivos, de acuerdo con unas ciertas reglas o normas de conexión. Desempeña por tanto las tareas de enlace y de conmutador, puesto que permite, en cada

momento, seleccionar los dispositivos que se comunican a través suyo.



En las transferencias de información que se realizan en los buses, hay como mínimo dos agentes involucrados: el que origina la transferencia, que denominaremos maestro de la transferencia y el que responde a la misma, que denominaremos esclavo de la transferencia. No todos los elementos conectados a un bus pueden actuar como a estos de la transferencia; se denominan maestros potenciales aquellos elementos que sí tienen esta capacidad.

La operación básica del bus se denomina ciclo de bus. Un ciclo permite realizar una transferencia elemental de un dato entre dos dispositivos. En esta transferencia, la información se lleva de un elemento que se denomina fuente a otro que se denomina destino. Los buses modernos permiten agrupar varias transferencias en una sola operación, que denominaremos transacción, estas pueden tener los mismos o distintos destinos, o incluso un mismo elemento puede actuar como fuente y como destino en distintas transferencias de una misma transacción.

Elementos Esenciales de un Ordenador

Tipos de buses del sistema

En forma muy general existen tres tipos de buses, de acuerdo a la función que realizan.

1. Bus de direcciones
2. Bus de datos
3. Bus de control

Bus de Direcciones

Este es un bus unidireccional debido a que la información fluye en una sola dirección, de la CPU a la memoria ó a los elementos de entrada y salida. La CPU sola puede colocar niveles lógicos en las n líneas de dirección, con la cual se genera 2^n posibles direcciones diferentes. Cada una de estas direcciones corresponde a una localidad de la memoria ó dispositivo de E / S.

Bus de Datos

Este es un bus bidireccional, pues los datos pueden fluir hacia o desde la CPU. Los m terminales de la CPU, de D_0 - D_{m-1} , pueden ser entradas o salidas, según la operación que se esté realizando (lectura o escritura). En todos los casos, las palabras de datos transmitidas tienen m bits de longitud debido a que la CPU maneja palabras de datos de m bits; del número de bits del bus de datos, depende la clasificación del microprocesador.

Bus de Control

Este conjunto de señales se usa para sincronizar las actividades y transacciones con los periféricos del sistema. Algunas de estas señales, como R / W, son señales que la CPU envía para indicar que tipo de operación se espera en ese momento. Los periféricos también pueden remitir señales de control a la CPU, como son INT, RESET, BUS RQ.



Las señales más importantes en el bus de control son las señales de cronómetro, que generan los intervalos de tiempo durante los cuales se realizan las operaciones. Este tipo de señales depende directamente del tipo del microprocesador.

Elementos Esenciales de un Ordenador

Podemos clasificar a los buses, según el criterio de su situación física:

1. Buses internos
2. Buses Externos

Bus Interno: Este mueve datos entre los componentes internos del microprocesador.

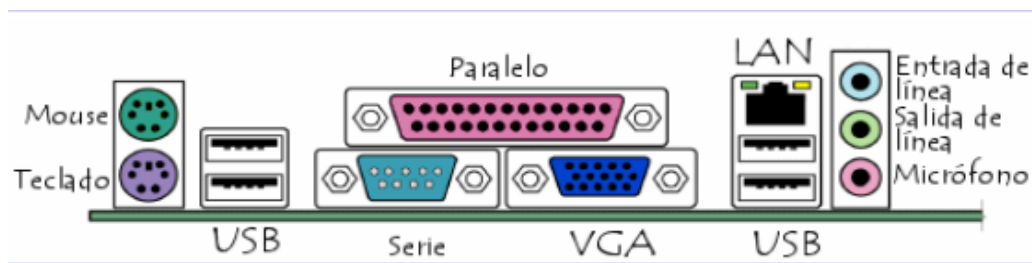
Todas las partes del microprocesador están unidas mediante diversas líneas eléctricas. El conjunto de estas líneas se denominan bus interno del microprocesador. Por este bus interno circulan los datos (bus de datos), las señales de control (bus de control) o las direcciones de memoria (bus de direcciones). Cuando se habla de un microprocesador de 32 bits, se está diciendo que el número de líneas del bus interno es de 32.

El bus interno puede compararse a los vasos sanguíneos del cuerpo humano. Así, por las diferentes líneas fluye la información, llegando o abandonando los registros y las memorias.

Bus Externo: Este se utiliza para comunicar el micro y otras partes, como periféricos y memoria.

Puertos del Sistema.

El puerto se define como el lugar donde los datos entran o salen o ambas cosas. Se denominan "puertos de entrada/salida" (o abreviado puertos E/S) y son interfaces para conectar dispositivos mediante cables. Generalmente tienen un extremo macho con clavijas que sobresalen o tipo hembra la cual tiene una serie de agujeros para alojar los conectores machos.



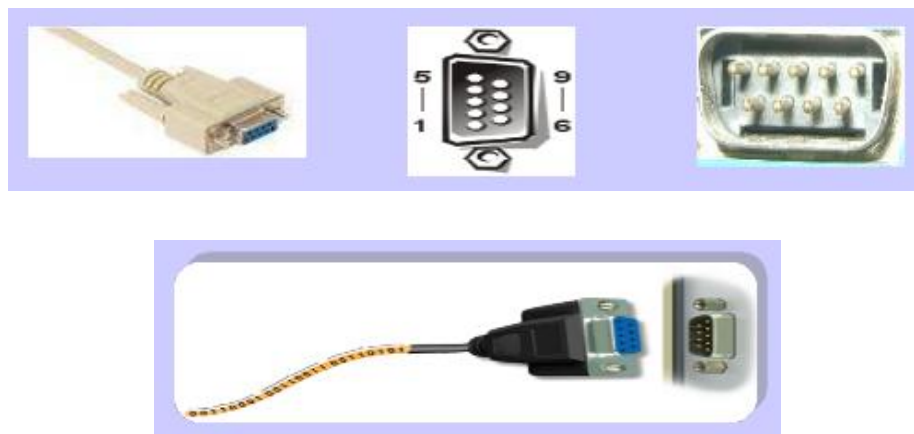
El puerto paralelo integrado usa un conector tipo D subminiatura de 25 patas en el panel posterior del sistema. Este puerto de E/S envía datos en formato paralelo (ocho bits de datos, formando un byte, se envían simultáneamente sobre ocho líneas individuales en un solo cable). El puerto paralelo se utiliza principalmente

Elementos Esenciales de un Ordenador

para impresoras. La mayoría del software usan el término LPT (por impresor en línea) más un número para designar un puerto paralelo (por ejemplo, LPT1). La designación predeterminada del puerto paralelo integrado del sistema es LPT1.



Los dos **puertos serie** integrados usan conectores tipo D subminiatura de 9 patas en el panel posterior. Estos puertos son compatibles con dispositivos que requieren transmisión de datos en serie (la transmisión de la información de un bit en una línea). La mayoría del software utiliza el término COM (derivado de comunicaciones) seguido de un número para designar un puerto serie (por ejemplo, COM1 ó COM2).



El puerto USB es una arquitectura de bus desarrollada por las industrias de computadoras y telecomunicaciones, que permite instalar periféricos sin tener que abrir la máquina para instalarle hardware, es decir, que basta con conectar dicho periférico en la parte posterior del computador. Características: Una central USB le permite adjuntar dispositivos periféricos rápidamente, sin necesidad de reiniciar la computadora ni de volver a configurar el sistema. El USB trabaja como interfaz para la transmisión de datos y distribución de energía que ha sido introducido en el mercado de PCs y periféricos para mejorar las lentas interfaces serie y paralelo.

Elementos Esenciales de un Ordenador

Los periféricos para puertos USB son reconocidos automáticamente por el computador (y se configuran casi automáticamente) lo cual evita dolores de cabeza al instalar un nuevo dispositivo en el PC. Los puertos USB son capaces de transmitir datos a 12 Mbps Tipo A macho Tipo B



El puerto DIN Un Conector DIN es un conector que fue originariamente estandarizado por el Deutsches Institut für Normung (DIN), la organización de estandarización alemana. Inicialmente muy utilizado.



El puerto RJ-45 es una interfaz física comúnmente usada para conectar redes de cableado estructurado, (categorías 4, 5, 5e y 6). RJ es un acrónimo inglés de Registered Jack. Posee ocho "pines" o conexiones eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado

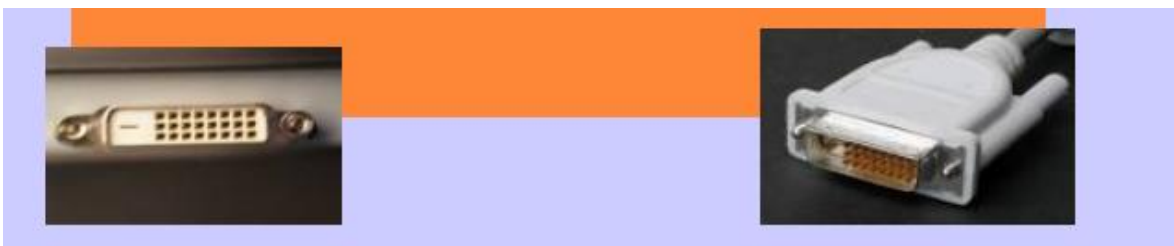


Elementos Esenciales de un Ordenador

El puerto VGA es el puerto estandarizado para conexión del monitor a la PC, es un puerto hembra con 15 orificios de conexión en tres hileras de cinco.



Digital Visual Interfaz: conector de vídeo diseñado para maximizar la calidad visual de los monitores digitales (monitores de ordenadores y proyectores digitales LCD). Tiene un conector macho y otro hembra. El del PC es hembra. Utilizado para conectar monitores digitales DVI



Pines de configuración.

Antes de mediados de la década de 1990, todo lo que tenías para agregar de periféricos a tu PC eran puertos PS2, puertos 2 COM y un puerto paralelo. A medida que la edad de las multimedias para PC se convirtió en realidad, estos puertos se limitaron, por número, y por velocidad. Dicen que la necesidad es la madre de la invención, y USB nació de una necesidad concreta.

Hay tres tipos principales de conectores USB: USB estándar A y B, que se utilizan principalmente en equipos de escritorio y también en la mayoría de los portátiles. Los mini USB A y B siguen siendo comunes en los teléfonos móviles y computadoras portátiles más pequeños de forma, pero se consideran obsoletos para el tipo de conector de terceros. Los micro USB A y B son pequeños dispositivos conectores, son los más nuevos y los preferidos.

Elementos Esenciales de un Ordenador

Cada uno de los tres tipos de conector USB tiene formas diferentes. Ellos también tienen configuración de clavijas diferente. Los conectores USB estándar cuentan solamente con cuatro pines, los mini USB tienen cinco pines, pero sólo utilizan cuatro de ellos. El micro USB también cuenta con cinco pines, y hace uso de cualquier vinculación o no vinculación del pin 4 ó 5, como una forma de identificar a qué tipo de conector está enchufado.

Mirando a un estándar A cabeza de enchufe con pines hacia arriba, los pines están numerados hacia atrás desde 4 a 1. El pin 4 es el principal de -5 voltios, el pin 3 es de polaridad + pin de datos, 2 es la polaridad -, y el pin 1 es el principal 5 + voltios. El enchufe estándar B es un poco diferente debido a la forma. El enchufe es cuadrado, con biseles para las esquinas superiores. Hay dos pines en la parte superior y dos pines en la parte inferior. El orden de partida es de arriba a la izquierda hacia la derecha, del 1 al 4. 1 es de +5 voltios de plomo, 2 es + polaridad, 3 es - polaridad, y 4 es -5 voltios de plomo.

La mini USB es más simple en diseño. Mientras que los enchufes A y B pueden tener una forma diferente, ambos tienen cinco pines hacia abajo, y en el mismo orden, a partir de la 5 y contando a 1. El pin 5 es de tierra, el pin 4 no se utiliza, el pin 3 es de datos +, el pin 2 es de datos - y el pin 1 es de 5 voltios de plomo.

Al igual que una mini USB, la micro USB también utiliza un conector de cinco pines. A diferencia de mini USB, el cuarto pin se utiliza realmente para diferenciar entre un enchufe A y un B. Las asignaciones de los pines son exactamente los mismos que en la mini USB, excepto que para el enchufe de un micro A el cuarto pin está conectado a tierra y en un micro B el cuarto pin no se utiliza.

Elementos Esenciales de un Ordenador

Fuentes

- <https://www.significados.com/microprocesador/>
- <https://concepto.de/placa-madre/>
- <https://conceptodefinicion.de/tarjeta-madre/>
- <https://concepto.de/memoria-cache/>
- <https://yenyutec.blogspot.com/2013/09/memoria-virtual-o-swap.html>
- <https://hardzone.es/tutoriales/componentes/tipos-ranuras-expansion/>
- neoguias.com/que-es-ranura-expansion-slot/
- <https://arqdecomputadorasatzin.blogspot.com/2018/03/temporizacion.html>
- <https://www.areatecnologia.com/informatica/tipos-de-buses.html>
- <https://loydiperez.blogspot.com/2015/03/buses-tipos-de-buses-y-funcion-de-cada.html>
- <https://www.monografias.com/trabajos104/puertos-y-conectores-pc/puertos-y-conectores-pc.shtml>
- https://techlandia.com/configuracion-pines-conectores-usb-hechos_83935/